

이펙트 라이브러리 매뉴얼

<연동 방법>

* EffectLibrary.cpp, EffectLibrary.h, EffectPCH.cpp, EffectPCH.h, EffectShaders.hlsl, MeshEffect.cpp, MeshEffect.h, ParticleSystem.cpp, ParticleSystem.h 파일을 솔루션 파일에 추가한다.

* EffectShaders.hlsl는 [우클릭] - [속성] - [빌드에서 제외] 한다

① 초기화 단계 (디바이스 생성 직후)

포스트 프로세싱(블러) 렌더 타겟 생성을 위해 다이렉트X 디바이스를 넘겨주어야 합니다.

위치: InitDirect3D() 등 디바이스(m_pd3dDevice) 초기화가 끝난 직후

코드: CEffectLibrary::Instance()->InitializePostProcess(디바이스, 화면가로, 화면세로);

②메인 렌더링 루프 (매 프레임)

* 코드 순서 주의

캐릭터 이동 후 위치를 동기화하고, 화면 왜곡 연출을 위해 렌더 타겟을 변경하여 그림니다.

위치: FrameAdvance() 또는 Render() 함수 내부

1. 업데이트 및 위치 동기화

CEffectLibrary::Instance()->Update(시간);

CEffectLibrary::Instance()->UpdateLocalBoosterPosition(플레이어 위치, 플레이어의 LookVector);

2. 도화지(SceneRenderTarget) 준비

CEffectLibrary::Instance()->PrepareSceneRenderTarget(커맨드리스트, 덤스스텐실뷰핸들);

--- 이 사이에서 Scene과 Player 렌더링 ---

3. 이펙트 렌더링

CEffectLibrary::Instance()->Render(커맨드리스트, 뷰행렬, 투영행렬);

4. 포스트 프로세싱 적용 및 BackBuffer로 최종 출력

CEffectLibrary::Instance()->SetPlayerSpeedRatio(현재속도 / 최대속도);

CEffectLibrary::Instance()->RenderRadialBlur(커맨드리스트, 백버퍼, 렌더타겟뷰핸들, 덤스스텐실뷰핸들, 현재속도);

<함수별 파라미터 설명>

① 단발성 이펙트: Play

아이템 획득, 충돌, 착지 등 한 번 발생하고 사라지는 이펙트를 호출할 때 사용합니다.

함수: CEffectLibrary::Instance()->Play(type, position, size, color);

파라미터 상세:

type (EFFECT_TYPE) : 이펙트의 종류 (EFFECT_TYPE::DUST, EFFECT_TYPE::COLLISION 등)

position (XMFLOAT3) : 이펙트가 발생할 월드 3D 좌표 (예: 캐릭터 발밑 vPos 또는 머리 위 y+15)

size (XMFLOAT2) : 이펙트의 가로/세로 렌더링 크기

color (XMFLOAT3) : 덧씌울 색상 틸트 값 (RGB, 0.0f ~ 1.0f). 원본 색상을 쓰려면 1, 1, 1

② 지속성 이펙트: ToggleLocalBooster

대시, 부스터 모드 등 일정 시간 동안 캐릭터에 붙어서 유지되는 이펙트를 제어합니다.

함수: CEffectLibrary::Instance()->ToggleLocalBooster(flag, scale, color, boosterOffset, windOffset);

파라미터 상세:

flag (bool) : true면 켜고, false면 끕니다. (false일 때는 뒤의 파라미터 생략 가능)

scale (XMFLOAT3) : 부스터 불꽃과 파티클의 3D 크기 (x, y, z)

color (XMFLOAT3) : 부스터 불꽃의 색상 (r, g, b)

boosterOffset (float) : 캐릭터를 기준으로 뒤쪽으로 불꽃을 얼마나 떨어뜨려 띄울지 결정하는 거리 값 (예: 20.0f)

windOffset (float) : 캐릭터를 기준으로 앞쪽에 바람 저항 실드를 얼마나 떨어뜨려 띄울지 결정하는 거리 값 (예: 30.0f)